Lukuteoria I
Harjoitus 1

Tehtävä 1. Olkoot a, b, c ja d kokonaislukuja sekä n positiivinen kokonaisluku. Todista seuraavat väitteet.

(a) Jos $a \mid b$ ja $a \mid c$, niin $a \mid xb + yc$ aina, kun x ja y ovat kokonaislukuja.
(b) Jos $a \mid b$ ja $b \mid c$, niin $a \mid c$.
(c) Jos $a \equiv b \pmod{n}$ ja $b \equiv c \pmod{n}$, niin $a \equiv c \pmod{n}$.

Tehtävä 2. Todista, että luku $20 \cdot 14^k + 6$ on jaollinen luvulla 13 kaikilla $k \in \mathbb{Z}_+$

(a) induktiolla,
(b) kongruenssin avulla.

Tehtävä 3. Olkoon k positiivinen kokonaisluku. Osoita, että on olemassa k peräkkäistä positiivista kokonaislukua, joista yksikään ei ole alkuluku. (Vinkki: Luvusta $(k+1)! + 2$ on hyötyä. Muista, että $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot (n-1) \cdot n$.)

Tehtävä 4. Mikä on luvun 7 potenssi luvun 100! alkutekijähajotelmassa?

Tehtävä 5.

(a) Olkoot $a, b \in \mathbb{Z}$, $d, n \in \mathbb{Z}_+$ ja $d \mid n$. Oletetaan lisäksi, että $ad \equiv bd \pmod{n}$. Osoita, että $a \equiv b \pmod{\frac{n}{d}}$.
(b) Pääteekö aina, että jos $ad \equiv bd \pmod{n}$, niin $a \equiv b \pmod{n}$?

Tehtävä 6. Olkoon luvun n kymmenjärjestelmäesitys

$$n = a_k 10^k + a_{k-1} 10^{k-1} + \cdots a_1 10 + a_0,$$

missä $0 \leq a_i \leq 9$ kaikilla $i = 0, 1, \ldots, k$.

Todista seitsemän jaollisuussääntö:

Luku n on jaollinen luvulla 7 täsmälleen silloin, kun luku

$$a_k 10^{k-1} + a_{k-1} 10^{k-2} + \cdots a_2 10 + a_1 - 2a_0$$

on jaollinen luvulla 7.